Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les équations

1AC — 1re année du collège | Les équations | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Propriétés des égalités, équations de la forme $a + x = b$ et $ax = b$, résolution de problèmes par mise en équation.

Objectifs du cours

- Identifier l'inconnue et l'équation.
- Utiliser les propriétés des égalités pour résoudre une équation.
- Trouver la solution et la vérifier.
- Modéliser différentes situations.

1. L'égalité

Propriété — Propriété 1

Si on ajoute (ou soustrait) un même nombre aux deux membres d'une égalité, on obtient une égalité équivalente : $a = b$ équivaut à $a + c = b + c$ et à $a - c = b - c$.

Propriété — Propriété 2

Si on multiplie (ou divise par un même nombre non nul) les deux membres d'une égalité, on obtient une égalité équivalente : $a = b$ équivaut à $a \times c = b \times c$ et à $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ avec $c \neq 0$.

2. Équation du premier degré à une inconnue

Une balance est en équilibre : d'un côté 3 pommes et une masse de $100\,\text{g}$, de l'autre 2 pommes et $200\,\text{g}$. Avec x la masse d'une pomme : $3x + 100 = 2x + 200$, d'où $x = 100\,\text{g}$.

Définition

Soient a et b deux relatifs donnés. Toute égalité de la forme $a + x = b$ ou $ax = b$ (avec $a \neq 0$) est une **équation du premier degré à une inconnue** x.

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui rendent l'égalité vraie ; chacune est une **solution**.

3. Résolution des équations

Méthode — Forme $a + x = b$

On soustrait a aux deux membres (ou on ajoute son opposé) : $x = b - a$.

Exemple

Résoudre $x + 1 = 3$ puis $x - 1 = -5$.

1. $x + 1 - 1 = 3 - 1$ donc $x = 2$. La solution est 2.
2. $x - 1 + 1 = -5 + 1$ donc $x = -4$. La solution est -4.
3. Vérification : $-4 - 1 = -5$ ✓.

Méthode — Forme $ax = b$

On divise les deux membres par $a \neq 0$: $x = \dfrac{b}{a}$.

Exemple

Résoudre $3x = 12$ puis $\dfrac{x}{4} = 16$.

1. $\dfrac{3x}{3} = \dfrac{12}{3}$ donc $x = 4$.
2. On multiplie les deux membres par 4 : $4 \times \dfrac{x}{4} = 4 \times 16$ donc $x = 64$.
3. Vérification : $\dfrac{64}{4} = 16$ ✓.

4. Résolution de problèmes

Méthode

1. Lire et bien comprendre le problème.
2. Choisir l'inconnue.
3. Mettre en équation.
4. Résoudre l'équation.
5. Interpréter le résultat et conclure.
6. Vérifier.

Exemple

Un festival réunit 150 personnes ; il y a quatre fois plus de femmes que d'hommes. Trouver le nombre d'hommes et de femmes.

1. Soit x le nombre d'hommes ; le nombre de femmes est $4x$.
2. Équation : $x + 4x = 150$, soit $5x = 150$, d'où $x = 30$.
3. 30 hommes et $4 \times 30 = 120$ femmes. Vérification : $30 + 120 = 150$ ✓.

L'essentiel à retenir

- On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres.
- On peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul.
- $a + x = b \iff x = b - a$ et $ax = b \iff x = \dfrac{b}{a}$ $(a \neq 0)$.
- On vérifie toujours la solution dans l'équation et dans le problème.

Exercices d'application

Exercice 1 : Équation a + x = b

Résoudre $x - 5 = \frac{1}{2}$.

Exercice 2 : Équation en deux étapes

Résoudre $2x + 7 = 21$.

Exercice 3 : Équation avec une fraction

Résoudre $\frac{x}{9} - 18 = 5$.

Exercice 4 : Les stylos de Meryem

Meryem achète 3 stylos et un cahier à 7 DH ; elle paie 19 DH. Les stylos ont tous le même prix. Quel est le prix d'un stylo ?

Exercice 5 : La calculatrice et le livre

Mohammed achète une calculatrice et un livre pour 45 DH. Le livre coûte deux fois plus cher que la calculatrice. Quel est le prix de la calculatrice ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Équation a + x = b

1. $x = \frac{1}{2} + 5 = \frac{11}{2} = 5{,}5$.
2. Vérification : $5{,}5 - 5 = 0{,}5$ ✓.

Réponse : $5,5$

Exercice 2 : Équation en deux étapes

1. $2x = 21 - 7 = 14$.
2. $x = \frac{14}{2} = 7$. Vérification : $2 \times 7 + 7 = 21$ ✓.

Réponse : 7

Exercice 3 : Équation avec une fraction

1. $\frac{x}{9} = 5 + 18 = 23$.
2. $x = 9 \times 23 = 207$.

Réponse : 207

Exercice 4 : Les stylos de Meryem

1. Soit x le prix d'un stylo : $3x + 7 = 19$.
2. $3x = 12$ donc $x = 4$. Un stylo coûte 4 DH.
3. Vérification : $3 \times 4 + 7 = 19$ ✓.

Réponse : 4 DH

Exercice 5 : La calculatrice et le livre

1. $x + 2x = 45$, soit $3x = 45$, d'où $x = 15$.
2. La calculatrice coûte 15 DH et le livre 30 DH. Vérification : $15 + 30 = 45$ ✓.

Réponse : 15 DH